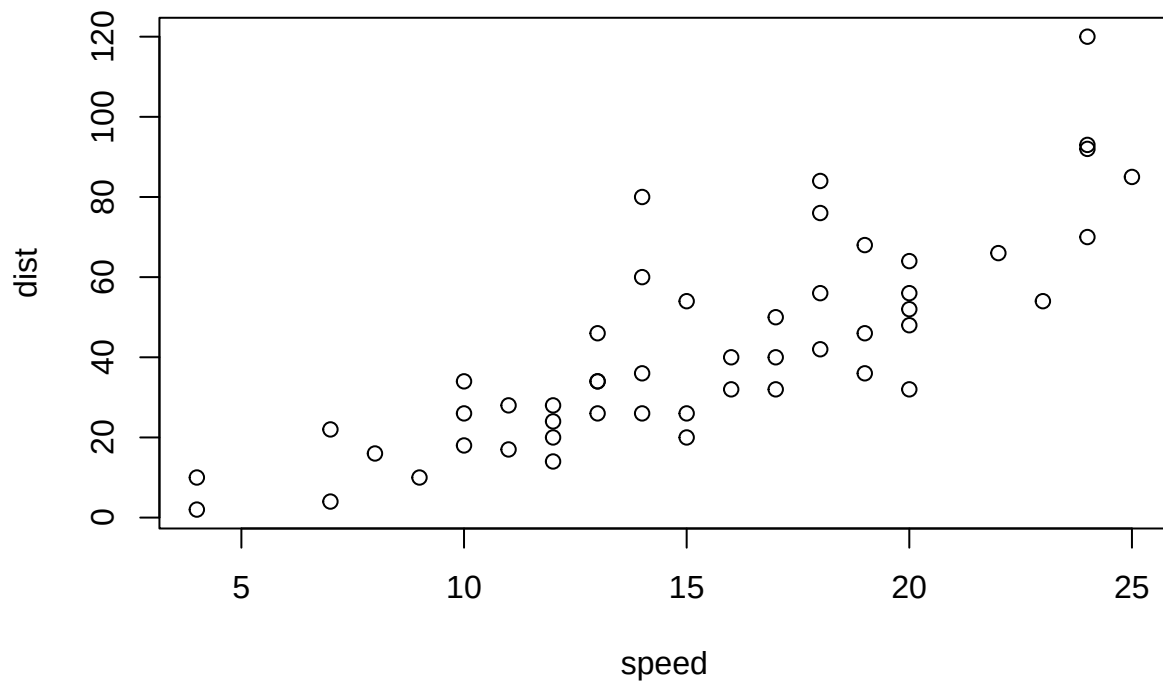


week 3 Data visualization Lab

Rongyu Chen(A17708249)

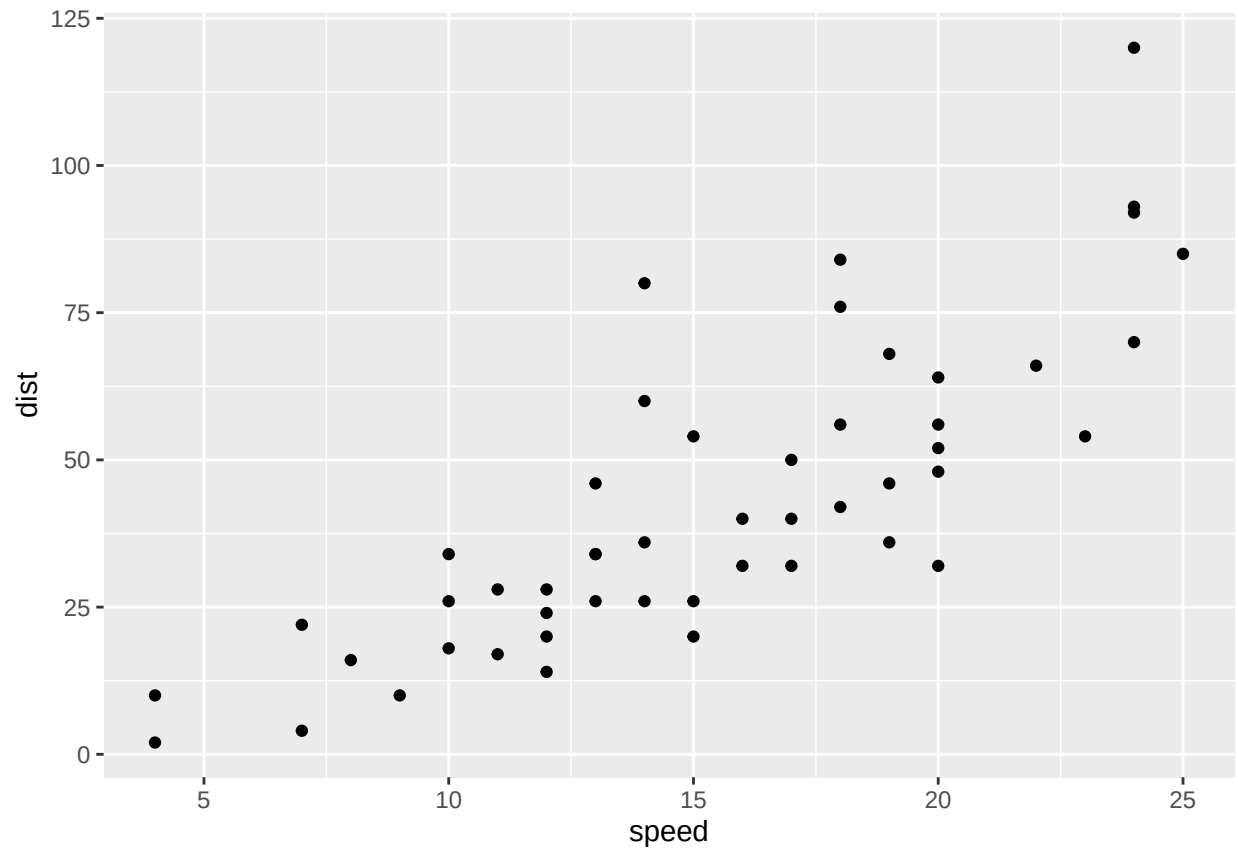
Apr. 17th, 2026

```
#Install the package ggplot2  
#install.packages("ggplot2")  
  
#Any time I want to use this  
#Package I need  
library(ggplot2)  
View(cars)  
  
#A quick base R plot - this is not ggplot  
plot(cars)
```

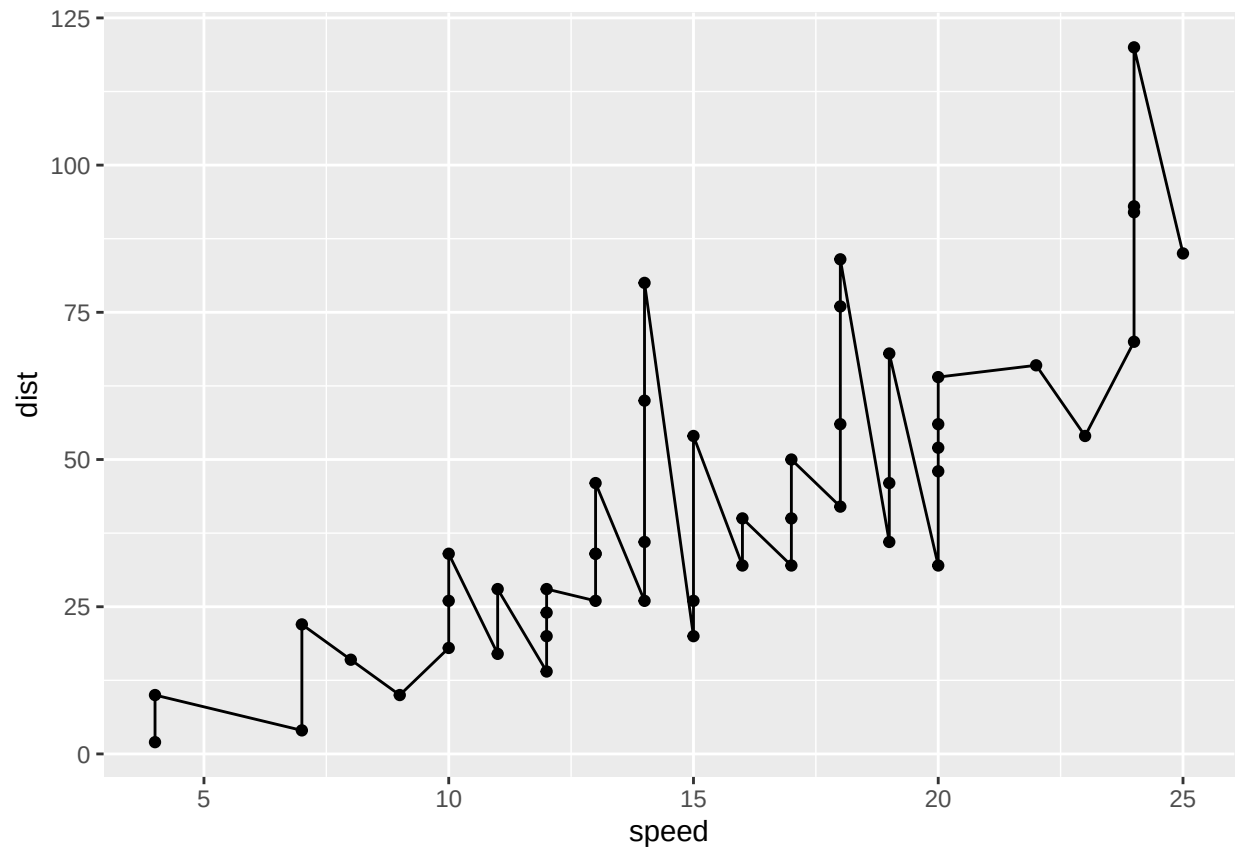


```
#Our first ggplot  
#We need data + aes + geoms  
ggplot(data = cars)+  
  aes(x=speed,y=dist)+
```

```
geom_point()
```



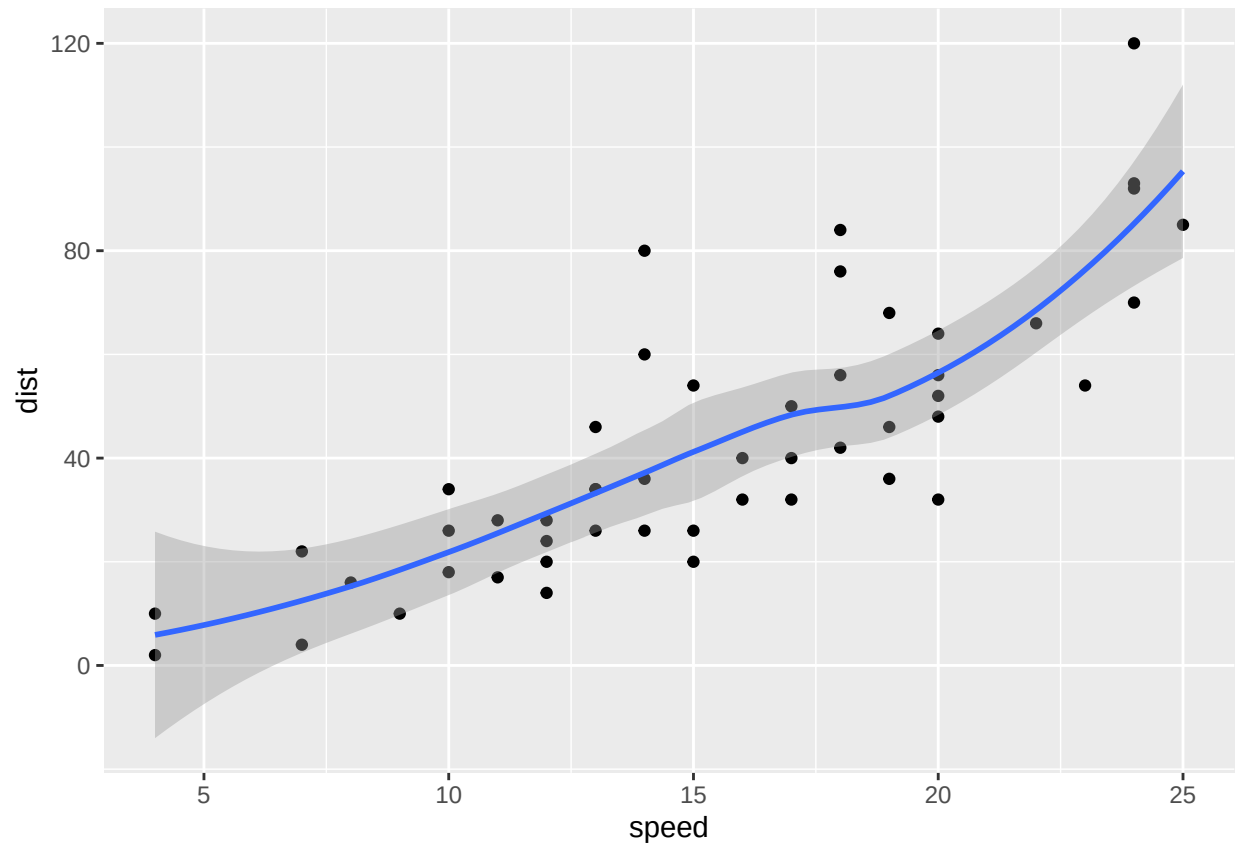
```
p <- ggplot(data = cars)+  
  aes(x=speed,y=dist)+  
  geom_point()  
  
#Add a line geom with geom_line()  
p + geom_line()
```



```
#Add a trend line close to the data
```

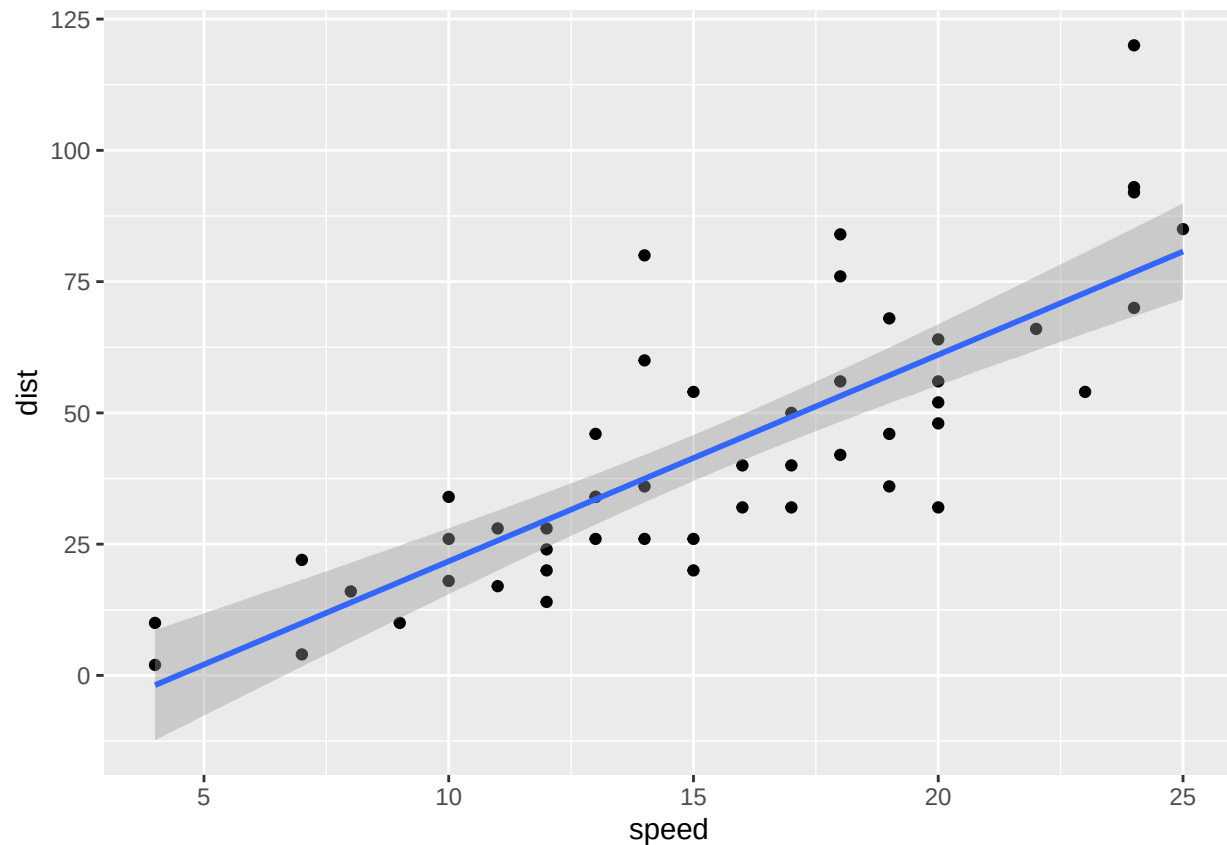
```
p + geom_smooth()
```

```
## `geom_smooth()` using method = 'loess' and formula = 'y ~ x'
```



```
p + geom_smooth(method="lm")
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



```
#-----

#Read in our drig expression data
url <- "https://bioboot.github.io/bimm143_S20/class-material/up_down_expression.txt"
genes <- read.delim(url)
head(genes)
```

```
##      Gene Condition1 Condition2      State
## 1    A4GNT -3.6808610 -3.4401355  unchanged
## 2    AAAS  4.5479580  4.3864126  unchanged
## 3    AASDH  3.7190695  3.4787276  unchanged
## 4    AATF  5.0784720  5.0151916  unchanged
## 5    AATK  0.4711421  0.5598642  unchanged
## 6 AB015752.4 -3.6808610 -3.5921390  unchanged
```

```
#Q. How many genes are in this dataset
nrow(genes)
```

```
## [1] 5196
```

```
#Q. how many upregulated genes
table( genes$State )
```

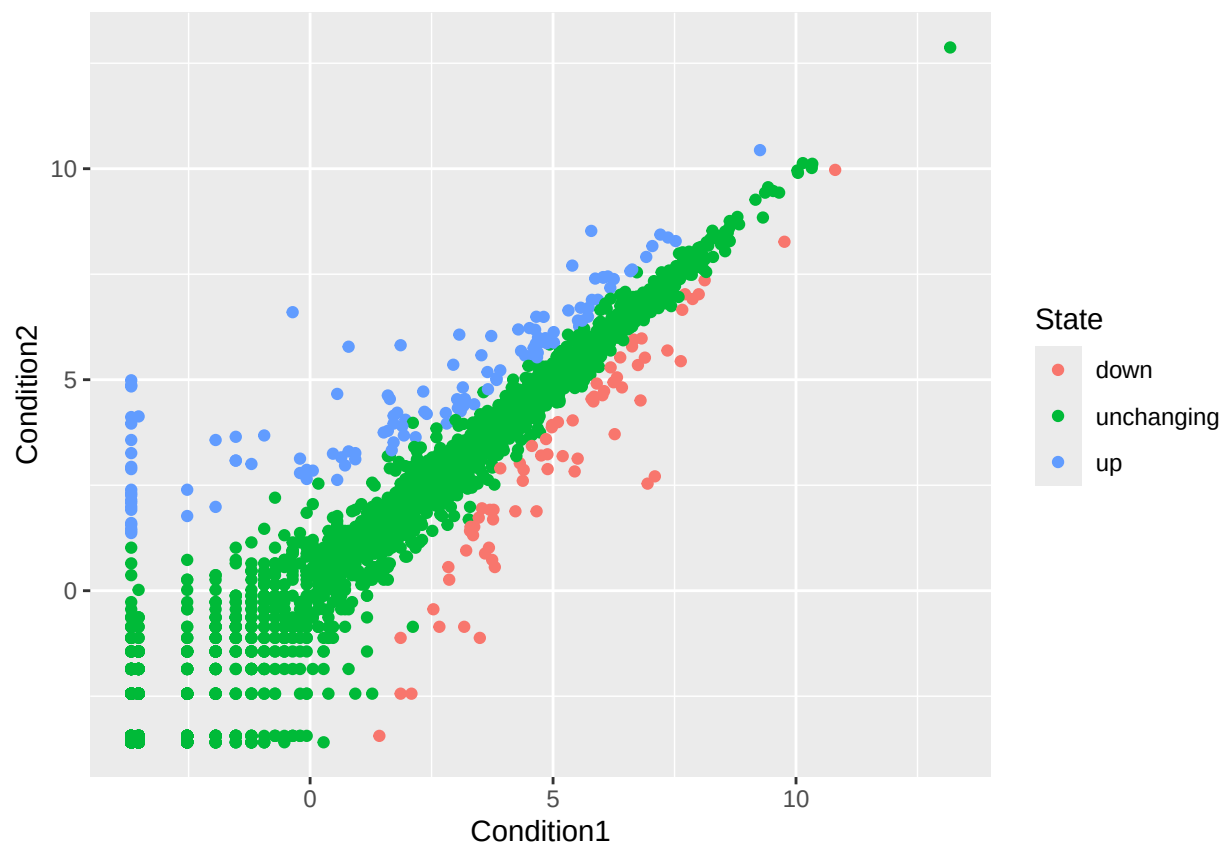
```
##
##      down  unchanged      up
##      72      4997      127
```

```
#Q. What fraction of total gene is up-regulated
round((table( genes$State ) / nrow(genes)) *100,2)
```

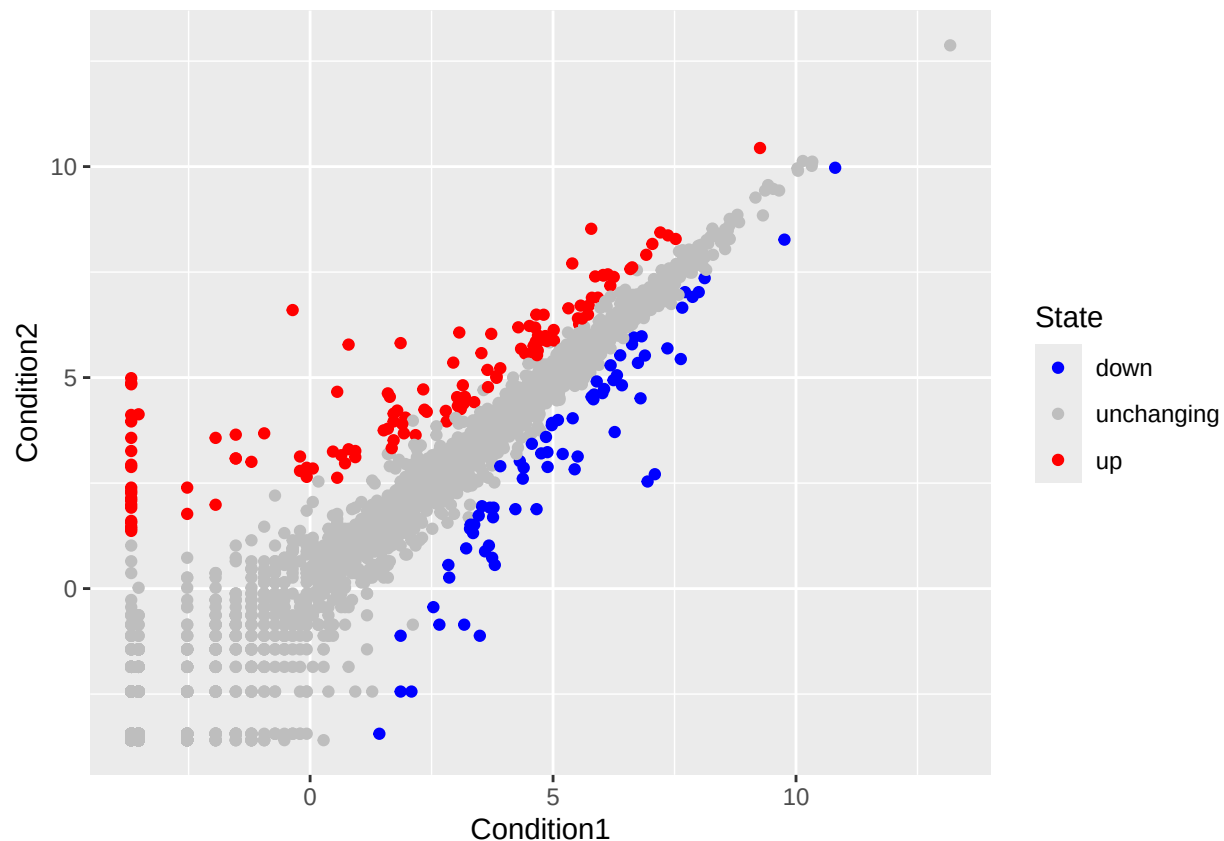
```
##
##      down  unchanged      up
##      1.39    96.17    2.44

#Let's make a first plot attempt
g <- ggplot(data=genes)+
  aes(x=Condition1,y=Condition2,col=State)+
  geom_point()
```

g



```
#Add some color
g + scale_color_manual(values=c("blue","gray","red"))
```



```
labs(title="Gene expression changes",
      x="Control(no drug)")
```

```
## <ggplot2::labels> List of 2
## $ x      : chr "Control(no drug)"
## $ title  : chr "Gene expression changes"
```

```
theme_bw()
```

```
## <theme> List of 144
## $ line                : <ggplot2::element_line>
## ..@ colour           : chr "black"
## ..@ linewidth        : num 0.5
## ..@ linetype          : num 1
## ..@ lineend           : chr "butt"
## ..@ linejoin          : chr "round"
## ..@ arrow             : logi FALSE
## ..@ arrow.fill        : chr "black"
## ..@ inherit.blank    : logi TRUE
## $ rect                : <ggplot2::element_rect>
## ..@ fill              : chr "white"
## ..@ colour            : chr "black"
## ..@ linewidth        : num 0.5
## ..@ linetype          : num 1
## ..@ linejoin          : chr "round"
## ..@ inherit.blank    : logi TRUE
## $ text                : <ggplot2::element_text>
```

```

## ..@ family      : chr ""
## ..@ face        : chr "plain"
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ size        : num 11
## ..@ hjust       : num 0.5
## ..@ vjust       : num 0.5
## ..@ angle       : num 0
## ..@ lineheight  : num 0.9
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 0
## ..@ debug       : logi FALSE
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ title          : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : NULL
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : NULL
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ point          : <ggplot2::element_point>
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ shape       : num 19
## ..@ size        : num 1.5
## ..@ fill        : chr "white"
## ..@ stroke      : num 0.5
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ polygon        : <ggplot2::element_polygon>
## ..@ fill        : chr "white"
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ linetype    : num 1
## ..@ linejoin    : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ geom           : <ggplot2::element_geom>
## ..@ ink         : chr "black"
## ..@ paper       : chr "white"
## ..@ accent      : chr "#3366FF"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ borderwidth : num 0.5
## ..@ linetype    : int 1
## ..@ bordertype  : int 1
## ..@ family      : chr ""
## ..@ fontsize    : num 3.87
## ..@ pointsize   : num 1.5

```



```

## ..@ pointshape : num 19
## ..@ colour      : NULL
## ..@ fill        : NULL
## $ spacing              : 'simpleUnit' num 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ margins              : <ggplot2::margin> num [1:4] 5.5 5.5 5.5 5.5
## $ aspect.ratio        : NULL
## $ axis.title           : NULL
## $ axis.title.x         : <ggplot2::element_text>
## ..@ family           : NULL
## ..@ face             : NULL
## ..@ italic           : chr NA
## ..@ fontweight       : num NA
## ..@ fontwidth        : num NA
## ..@ colour           : NULL
## ..@ size             : NULL
## ..@ hjust            : NULL
## ..@ vjust            : num 1
## ..@ angle            : NULL
## ..@ lineheight       : NULL
## ..@ margin           : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.75 0 0 0
## ..@ debug            : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.top     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family           : NULL
## ..@ face             : NULL
## ..@ italic           : chr NA
## ..@ fontweight       : num NA
## ..@ fontwidth        : num NA
## ..@ colour           : NULL
## ..@ size             : NULL
## ..@ hjust            : NULL
## ..@ vjust            : num 0
## ..@ angle            : NULL
## ..@ lineheight       : NULL
## ..@ margin           : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.75 0
## ..@ debug            : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.bottom  : NULL
## $ axis.title.y         : <ggplot2::element_text>
## ..@ family           : NULL
## ..@ face             : NULL
## ..@ italic           : chr NA
## ..@ fontweight       : num NA
## ..@ fontwidth        : num NA
## ..@ colour           : NULL
## ..@ size             : NULL
## ..@ hjust            : NULL
## ..@ vjust            : num 1
## ..@ angle            : num 90
## ..@ lineheight       : NULL
## ..@ margin           : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.75 0 0
## ..@ debug            : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE

```

```

## $ axis.title.y.left           : NULL
## $ axis.title.y.right         : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                 : NULL
##   ..@ face                   : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight             : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                 : NULL
##   ..@ size                   : NULL
##   ..@ hjust                  : NULL
##   ..@ vjust                  : num 1
##   ..@ angle                  : num -90
##   ..@ lineheight             : NULL
##   ..@ margin                 : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.75
##   ..@ debug                  : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text                   : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                 : NULL
##   ..@ face                   : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight             : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                 : chr "#4D4D4DFF"
##   ..@ size                   : 'rel' num 0.8
##   ..@ hjust                  : NULL
##   ..@ vjust                  : NULL
##   ..@ angle                  : NULL
##   ..@ lineheight             : NULL
##   ..@ margin                 : NULL
##   ..@ debug                  : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x                 : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                 : NULL
##   ..@ face                   : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight             : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                 : NULL
##   ..@ size                   : NULL
##   ..@ hjust                  : NULL
##   ..@ vjust                  : num 1
##   ..@ angle                  : NULL
##   ..@ lineheight             : NULL
##   ..@ margin                 : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.2 0 0 0
##   ..@ debug                  : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.top             : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                 : NULL
##   ..@ face                   : NULL
##   ..@ italic                 : chr NA
##   ..@ fontweight             : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                 : NULL
##   ..@ size                   : NULL

```

```

## ..@ hjust      : NULL
## ..@ vjust      : num 0
## ..@ angle      : NULL
## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin     : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.2 0
## ..@ debug      : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.bottom      : NULL
## $ axis.text.y             : <ggplot2::element_text>
## ..@ family               : NULL
## ..@ face                 : NULL
## ..@ italic               : chr NA
## ..@ fontweight           : num NA
## ..@ fontwidth            : num NA
## ..@ colour               : NULL
## ..@ size                 : NULL
## ..@ hjust                : num 1
## ..@ vjust                : NULL
## ..@ angle                : NULL
## ..@ lineheight           : NULL
## ..@ margin               : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 0
## ..@ debug                : NULL
## ..@ inherit.blank        : logi TRUE
## $ axis.text.y.left        : NULL
## $ axis.text.y.right       : <ggplot2::element_text>
## ..@ family               : NULL
## ..@ face                 : NULL
## ..@ italic               : chr NA
## ..@ fontweight           : num NA
## ..@ fontwidth            : num NA
## ..@ colour               : NULL
## ..@ size                 : NULL
## ..@ hjust                : num 0
## ..@ vjust                : NULL
## ..@ angle                : NULL
## ..@ lineheight           : NULL
## ..@ margin               : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.2
## ..@ debug                : NULL
## ..@ inherit.blank        : logi TRUE
## $ axis.text.theta         : NULL
## $ axis.text.r             : <ggplot2::element_text>
## ..@ family               : NULL
## ..@ face                 : NULL
## ..@ italic               : chr NA
## ..@ fontweight           : num NA
## ..@ fontwidth            : num NA
## ..@ colour               : NULL
## ..@ size                 : NULL
## ..@ hjust                : num 0.5
## ..@ vjust                : NULL
## ..@ angle                : NULL
## ..@ lineheight           : NULL
## ..@ margin               : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 2.2
## ..@ debug                : NULL

```

```

## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.ticks : <ggplot2::element_line>
## ..@ colour : chr "#333333FF"
## ..@ linewidth : NULL
## ..@ linetype : NULL
## ..@ lineend : NULL
## ..@ linejoin : NULL
## ..@ arrow : logi FALSE
## ..@ arrow.fill : chr "#333333FF"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.ticks.x : NULL
## $ axis.ticks.x.top : NULL
## $ axis.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.y : NULL
## $ axis.ticks.y.left : NULL
## $ axis.ticks.y.right : NULL
## $ axis.ticks.theta : NULL
## $ axis.ticks.r : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.r : NULL
## $ axis.ticks.length : 'rel' num 0.5
## $ axis.ticks.length.x : NULL
## $ axis.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.length.y : NULL
## $ axis.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.ticks.length.theta : NULL
## $ axis.ticks.length.r : NULL
## $ axis.minor.ticks.length : 'rel' num 0.75
## $ axis.minor.ticks.length.x : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.r : NULL
## $ axis.line : <ggplot2::element_blank>
## $ axis.line.x : NULL
## $ axis.line.x.top : NULL
## $ axis.line.x.bottom : NULL
## $ axis.line.y : NULL
## $ axis.line.y.left : NULL
## $ axis.line.y.right : NULL
## $ axis.line.theta : NULL
## $ axis.line.r : NULL
## $ legend.background : <ggplot2::element_rect>
## ..@ fill : NULL
## ..@ colour : logi NA

```

```

## ..@ linewidth      : NULL
## ..@ linetype       : NULL
## ..@ linejoin       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.margin      : NULL
## $ legend.spacing     : 'rel' num 2
## $ legend.spacing.x   : NULL
## $ legend.spacing.y   : NULL
## $ legend.key         : NULL
## $ legend.key.size     : 'simpleUnit' num 1.2lines
## ..- attr(*, "unit")= int 3
## $ legend.key.height  : NULL
## $ legend.key.width   : NULL
## $ legend.key.spacing : NULL
## $ legend.key.spacing.x : NULL
## $ legend.key.spacing.y : NULL
## $ legend.key.justification : NULL
## $ legend.frame       : NULL
## $ legend.ticks       : NULL
## $ legend.ticks.length : 'rel' num 0.2
## $ legend.axis.line   : NULL
## $ legend.text        : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : 'rel' num 0.8
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : NULL
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.text.position : NULL
## $ legend.title        : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : num 0
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : NULL
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.title.position : NULL
## $ legend.position      : chr "right"

```

```
## $ legend.position.inside      : NULL
## $ legend.direction            : NULL
## $ legend.byrow                : NULL
## $ legend.justification        : chr "center"
## $ legend.justification.top    : NULL
## $ legend.justification.bottom : NULL
## $ legend.justification.left   : NULL
## $ legend.justification.right  : NULL
## $ legend.justification.inside : NULL
## [list output truncated]
## @ complete: logi TRUE
## @ validate: logi TRUE
```